

Datamanagement & Analytics

Prof. Dr. André Drews

Fachbereich Maschinenbau und Wirtschaft

08. Juni 2026

- nur für den Gebrauch innerhalb des Kurses -

Vorlesungskapitel 8

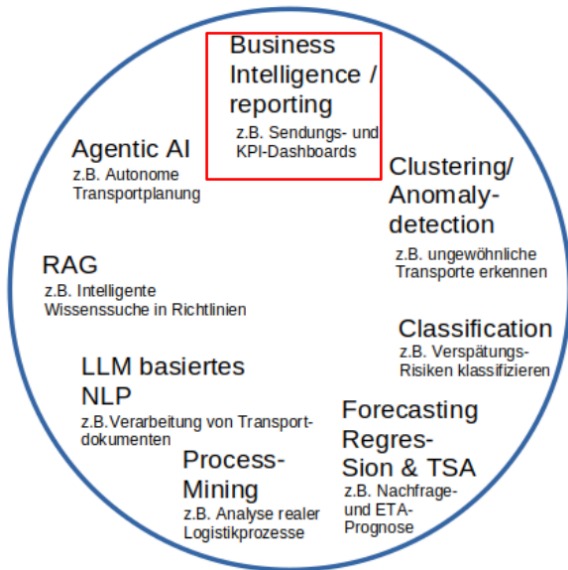
- Analytics 1 - Controlling, Business Intelligence -

Lernziele

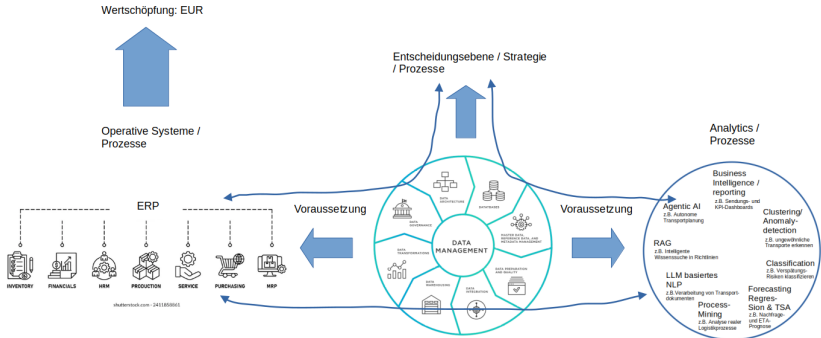
- Übersicht Controlling
- Kompetenz in Grundlagen der Business Intelligence
- Kompetenz in Skalenniveaus
- Kompetenz in Visualisierung

1. Unternehmerische Analytics: Klassisches Controlling
2. Analytics: Business Intelligence
3. Visualisierung

Einordnung des Controllings in Analytics

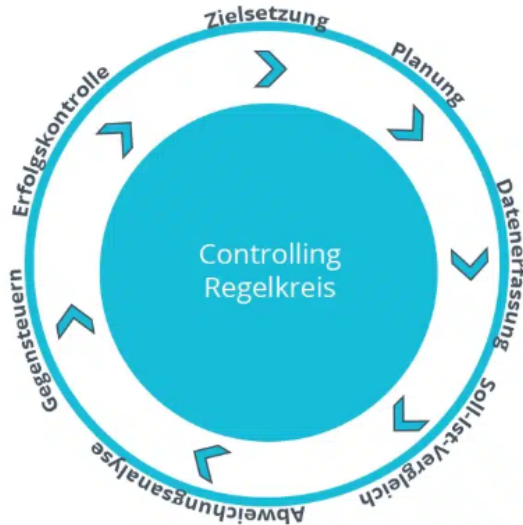


Einordnung des Controllings in Analytics

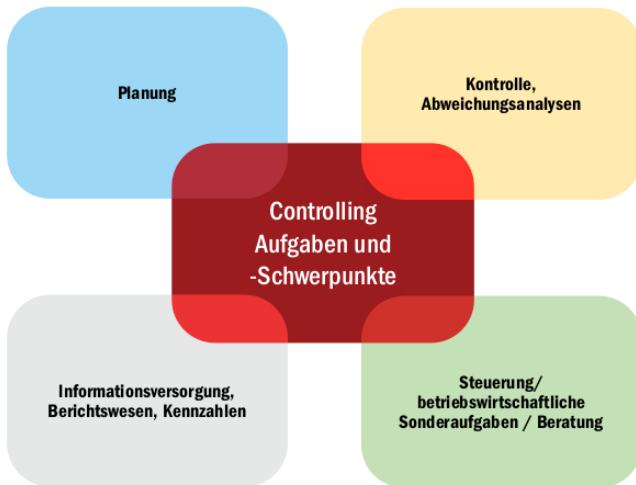


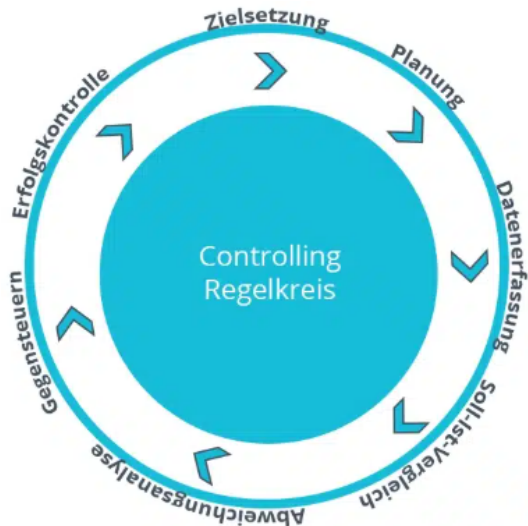
Controlling ist ein Teilbereich des unternehmerischen Führungssystems, dessen Hauptaufgabe die Planung, Steuerung und Kontrolle aller Unternehmensbereiche ist. Im Controlling laufen die Daten des Rechnungswesens und anderer Quellen zusammen.

<https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/controlling-30235>



<https://www.microtech.de/erp-wiki/controlling/>





<https://www.microtech.de/erp-wiki/controlling/>

strategisches Controlling	operatives Controlling
Planung Frühwarnung Reporting	Reporting Budgetierung Budgetüberwachung
Zielsetzung: Steuerung z.B. Menge Versorgungssicherheit, Sozialverträglichkeit	Zielsetzung: Jahreszielkontrolle Effizienz, Wirtschaftlichkeit, Wirksamkeit
Zeithorizont: mittel- langfristig 2-4 bzw. 8-12 Jahre	Zeithorizont: kurz- mittelfristig 1-4 Jahre
Instrumentarium: • Stärken- Schwächenanalyse • Chancen- und Risikoanalyse • Potentialanalyse • Leistungs- Bedarfsanalyse etc.	Instrumentarium: • Soll- Ist Analyse, Abweichungsanalyse • Budgetkontrolle • Kosten- Leistungskontrolle (Aufwand, Ertrag, Leistungen) etc • Erfolgsrechnung

<https://kanton.baselland.ch>

1. Budgetplanung und Budgetkontrolle

Ziel

- Finanzielle Ressourcen planen und überwachen
- Sicherstellung der Einhaltung von Budgets

Beispiel

- Marketingbudget: 500.000 €
- Tatsächliche Ausgaben nach 6 Monaten: 320.000 €

Controlling-Aufgaben

- Soll-Ist-Vergleich
- Abweichungsanalyse
- Entwicklung von Gegenmaßnahmen

1. Budgetplanung und Budgetkontrolle

Controlling-Typ: Operatives Controlling

- Planung
 - ▶ Erstellung von Jahres- und Quartalsbudgets
 - ▶ Ressourcenallokation für Abteilungen
- Kontrolle
 - ▶ Soll-Ist-Vergleich der Budgetwerte
 - ▶ Analyse von Budgetabweichungen
- Informationsversorgung
 - ▶ Budgetberichte und Forecasts
- Steuerung
 - ▶ Anpassung von Ausgaben und Budgets

2. Kostenstellencontrolling

Ziel

- Transparenz über Kosten einzelner Unternehmensbereiche

Beispiel: Produktion

- Geplante Kosten: 1.000.000 €
- Tatsächliche Kosten: 1.150.000 €

Analyse

- Gestiegene Energiekosten
- Überstunden aufgrund von Lieferengpässen

Nutzen

- Identifikation von Kostentreibern
- Effizienzsteigerung

3. Produktkalkulation und Profitabilitätsanalyse

Ziel

- Wirtschaftlichkeit einzelner Produkte bewerten

Beispiel

Produkt	Preis	Kosten	Deckungsbeitrag
A	120 €	80 €	40 €
B	90 €	75 €	15 €

Erkenntnis

- Produkt A leistet einen höheren Beitrag zum Unternehmenserfolg.

4. Vertriebscontrolling

Ziel

- Steuerung und Bewertung der Vertriebsleistung

Beispiel

- Umsatzziel: 5 Mio. €
- Tatsächlicher Umsatz: 4,2 Mio. €

Kennzahlen

- Umsatzentwicklung
- Neukundenquote
- Conversion Rate

Maßnahmen

- Vertriebsstrategie anpassen
- Schulungen durchführen

5. Investitionscontrolling

Ziel

- Wirtschaftlichkeit von Investitionen bewerten

Beispiel

- Neue Produktionsanlage
- Investition: 2 Mio. €
- Einsparungen: 500.000 € pro Jahr

Methoden

- Kapitalwertmethode
- ROI
- Amortisationsrechnung

Frage

- Lohnt sich die Investition langfristig?

Ziel

- Überwachung von Zeit, Kosten und Qualität

Beispiel: ERP-Einführung

- Budget: 1 Mio. €
- Geplante Dauer: 12 Monate

Status nach 8 Monaten

- Kosten: 900.000 €
- Fertigstellungsgrad: 60 %

Ergebnis

- Risiko von Budget- und Terminüberschreitungen

7. Liquiditätscontrolling

Ziel

- Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit

Beispiel

- Erwartete Einzahlungen: 300.000 €
- Erwartete Auszahlungen: 450.000 €

Maßnahmen

- Kreditlinie nutzen
- Forderungsmanagement verbessern
- Zahlungsziele optimieren

Nutzen

- Vermeidung von Liquiditätsengpässen

Controlling-Typ: Operatives Controlling

- Planung
 - ▶ Liquiditätsplanung
 - ▶ Cashflow-Prognosen
- Kontrolle
 - ▶ Überwachung von Ein- und Auszahlungen
 - ▶ Analyse von Liquiditätsengpässen
- Informationsversorgung
 - ▶ Liquiditätsberichte
 - ▶ Cashflow-Auswertungen
- Steuerung
 - ▶ Nutzung von Kreditlinien
 - ▶ Optimierung des Working Capitals

8. Performance Management mit KPIs

Ziel

- Unternehmensleistung messen und steuern

Typische KPIs

- EBIT
- ROI
- Umsatzwachstum
- Cashflow
- Kundenzufriedenheit

Beispiel

- Gewinn: 1 Mio. €
- Investiertes Kapital: 10 Mio. €
- $ROI = 10 \%$

9. Nachhaltigkeits- und ESG-Controlling

Ziel

- Steuerung ökologischer, sozialer und Governance-Ziele

Beispiel

- Ziel: CO₂-Emissionen bis 2030 um 15 % senken
- Aktuelle Reduktion: 5 %

Controlling-Aufgaben

- ESG-Kennzahlen erfassen
- Zielerreichung überwachen
- Nachhaltigkeitsberichte erstellen

Nutzen

- Transparenz für Stakeholder
- Erfüllung regulatorischer Anforderungen

Controlling-Typ: Strategisches Controlling

- Planung
 - ▶ Entwicklung von ESG-Zielen
 - ▶ Definition einer Nachhaltigkeitsstrategie
- Kontrolle
 - ▶ Überwachung von ESG-Kennzahlen
 - ▶ Messung der Zielerreichung
- Informationsversorgung
 - ▶ Nachhaltigkeitsberichte
 - ▶ ESG-Reports für Stakeholder
- Steuerung
 - ▶ Umsetzung von Umwelt- und Sozialmaßnahmen
 - ▶ Anpassung der Nachhaltigkeitsstrategie

Anwendungsfall: Vertriebscontrolling

Quartal	Plan-Umsatz	Ist-Umsatz	Abweichung
Q1	4,0 Mio. €	4,1 Mio. €	+2,5 %
Q2	5,0 Mio. €	4,2 Mio. €	-16,0 %
Q3	5,5 Mio. €	5,3 Mio. €	-3,6 %
Q4	6,0 Mio. €	6,4 Mio. €	+6,7 %

Controlling-Funktionen

- Planung: Definition von Umsatzzielen pro Quartal
- Kontrolle: Soll-Ist-Vergleich der Umsätze
- Informationsversorgung: Bereitstellung von Quartalsberichten
- Steuerung: Anpassung von Vertriebs- und Marketingmaßnahmen

Anwendungsfall: Vertriebscontrolling

Quartal	Plan-Umsatz	Ist-Umsatz	Abweichung
Q1	4,0 Mio. €	4,1 Mio. €	+2,5 %
Q2	5,0 Mio. €	4,2 Mio. €	-16,0 %
Q3	5,5 Mio. €	5,3 Mio. €	-3,6 %
Q4	6,0 Mio. €	6,4 Mio. €	+6,7 %

Interpretation

- Q2 weist die größte negative Abweichung auf.
- Ursachenanalyse z. B. durch geringere Nachfrage oder Lieferengpässe.
- Positive Entwicklung in Q4 kompensiert einen Teil der Verluste.

Arithmetische und Algebraische Methoden in der BWL

- Kennzahlenanalyse
- Soll-Ist-Vergleich
- Abweichungsanalyse
- Budgetierung
- Deckungsbeitragsrechnung
- Investitionsrechnung
- Liquiditätsplanung

Statistische Methoden

- Trendanalyse
- Zeitreihenanalyse
- Szenarioanalyse

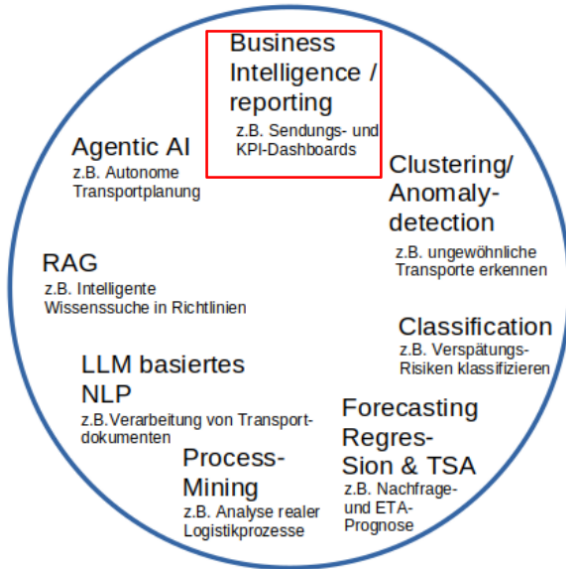
Visuelle / Qualitative Methoden

- Portfolio-Analyse
- SWOT-Analyse
- Balanced Scorecard
- Benchmarking

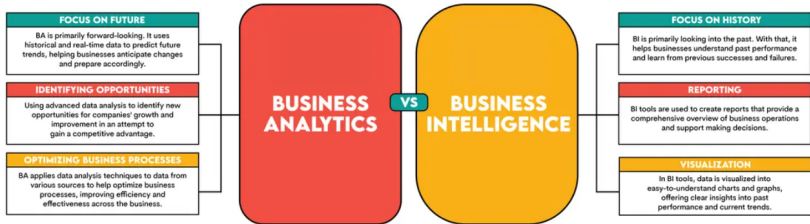
Table Of Contents

1. Controlling
2. Business Intelligence

Business Analytics versus Business Intelligence



Business Analytics versus Business Intelligence

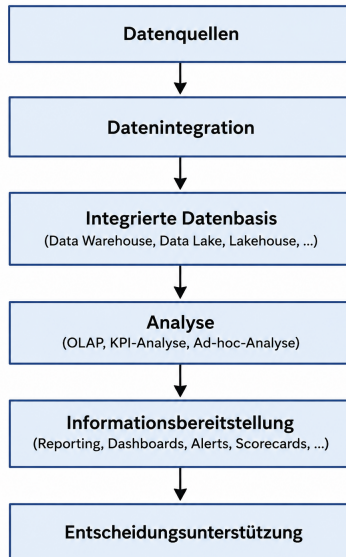


<https://www.stratascratch.com/blog/business-analytics-vs-business-intelligence>

Controlling, Business Intelligence und Business Analytics

Bereich	Kernfrage	Fokus	Typische Aufgaben	Unternehmerischer Mehrwert
Controlling	Erreichen wir unsere Ziele?	Unternehmenssteuerung	Planung, Budgetierung, Kostenrechnung, Soll-Ist-Vergleiche	Sichert Rentabilität, Liquidität und zielgerichtete Steuerung des Unternehmens
Business Intelligence	Was passiert im Unternehmen?	Transparenz durch Daten	Reporting, Dashboards, KPI-Monitoring, Datenintegration	Schafft Transparenz und eine einheitliche Datenbasis für schnellere und bessere Entscheidungen
Business Analytics	Warum passiert es und was wird passieren?	Analyse und Prognose	Ursachenanalysen, Forecasts, Machine Learning, Optimierung	Identifiziert Potenziale, reduziert Risiken und ermöglicht datengetriebene Wettbewerbsvorteile

Business Intelligence Process



- Ad-hoc-Analysen
- Einfache Deskriptive statistische Analysen / Aggregationen, Verteilungen
- OLAP (Online Analytical Processing / mehrdimensionale Datenanalyse)
- Drill-Down, Roll-Up sowie Slice-and-Dice
- KPI- und Kennzahlenanalysen
- Soll-Ist-Vergleiche
- Abweichungsanalysen

- Ad-hoc-Analysen
 - ▶ Freie Abfragen
 - ▶ SQL-Queries
 - ▶ Self-Service-Analysen

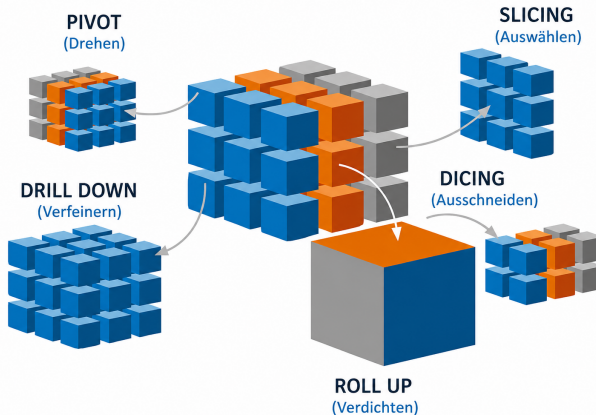
- Freie Abfragen
 - ▶ Beispiel: Welche Produkte hatten im letzten Quartal die höchsten Retourenquoten?
- SQL-Queries
 - ▶ Beispiel: Ermittlung des durchschnittlichen Lagerbestands pro Werk mittels SQL:
`SELECT Werk, AVG(Bestand) FROM Lager GROUP BY Werk;`
- Self-Service-Analysen
 - ▶ Beispiel: Fachanwender analysiert Lieferzeiten nach Region und Lieferant eigenständig in interaktivem PowerBI oder Tableau Dashboard, ohne Unterstützung der IT

- OLAP (Online Analytical Processing / mehrdimensionale Datenanalyse)
 - ▶ Pivot-Analyse
 - ▶ Würfelanalyse (Data Cubes)
 - ▶ Zeit-, Produkt- und Regionenvergleiche
 - ▶ Drill-Down nach Region, Produkt oder Zeitraum
 - ▶ Roll-Up zur Aggregation von Kennzahlen
 - ▶ Slice-and-Dice zur Filterung von Datenwürfeln

OLAP (Online Analytical Processing)

Definition

OLAP ermöglicht die mehrdimensionale Analyse von Unternehmensdaten entlang verschiedener Dimensionen wie Zeit, Produkt oder Region.



Angangsdaten für die OLAP-Analyse

Domäne

Vertrieb

Dimensionen

- Zeit (Jahr, Quartal, Monat)
- Region
- Produkt

Faktentabelle Verkauf

Jahr	Quartal	Region	Produkt	Umsatz
2025	Q1	Nord	Laptop	1,5
2025	Q1	Nord	Tablet	0,9
2025	Q2	Süd	Laptop	1,0
2025	Q2	Süd	Smartphone	1,2
2025	Q2	Nord	Tablet	0,9
2026	Q1	Süd	Laptop	1,1
2026	Q1	Nord	Smartphone	1,3

Idee

Fixierung einer Dimension auf einen bestimmten Wert.

Fragestellung

Wie sehen die Verkäufe im Jahr 2025 aus?

SQL

```
SELECT *  
FROM verkauf  
WHERE jahr = 2025;
```

Ausgabe

Jahr	Quartal	Region	Produkt	Umsatz
2025	Q1	Nord	Laptop	1,5
2025	Q1	Nord	Tablet	0,9
2025	Q2	Süd	Laptop	1,0
2025	Q2	Süd	Smartphone	1,2
2025	Q2	Nord	Tablet	0,9

Idee

Einschränkung mehrerer Dimensionen gleichzeitig.

Fragestellung

Wie sehen die Verkäufe in der Region Nord im Jahr 2025 aus?

SQL

```
SELECT *  
FROM verkauf  
WHERE jahr = 2025  
AND region = 'Nord';
```

Ausgabe

Jahr	Quartal	Region	Produkt	Umsatz
2025	Q1	Nord	Laptop	1,5
2025	Q1	Nord	Tablet	0,9
2025	Q2	Nord	Tablet	0,9

Idee

Von einer groben Sicht zu einer detaillierteren Sicht wechseln.

[Jahr → *Quartal*]

Ausgangspunkt

```
SELECT jahr,  
SUM(umsatz) AS umsatz  
FROM verkauf  
GROUP BY jahr;
```

Ergebnis

Jahr	Umsatz
2025	5,5
2026	2,4

Drill-Down

```
SELECT jahr,  
quartal,  
SUM(umsatz) AS umsatz  
FROM verkauf  
GROUP BY jahr, quartal;
```

Ergebnis

Jahr	Quartal	Umsatz
2025	Q1	2,4
2025	Q2	3,1
2026	Q1	2,4

Idee

Von einer detaillierten Sicht zu einer aggregierten Sicht wechseln.

[Quartal → *Jahr*]

Ausgangspunkt

Jahr	Quartal	Umsatz
2025	Q1	2,4
2025	Q2	3,1
2026	Q1	2,4

SQL

```
SELECT jahr,  
SUM(umsatz) AS umsatz  
FROM verkauf  
GROUP BY jahr;
```

Ergebnis

Jahr	Umsatz
2025	5,5
2026	2,4

Idee

Perspektivwechsel der Darstellung.

Vorher

Region	Produkt	Umsatz
Nord	Laptop	1,5
Nord	Tablet	1,8
Nord	Smartphone	1,3
Süd	Laptop	2,1
Süd	Smartphone	1,2

SQL

```
SELECT *
FROM (
  SELECT region,
  produkt,
  umsatz
FROM verkauf
)
PIVOT (
  SUM(umsatz)
  FOR produkt IN
  ('Laptop', 'Tablet', 'Smartphone')
);
```

Nachher

Region	Laptop	Tablet	Smartphone
Nord	1,5	1,8	1,3
Süd	2,1	0,0	1,2

Überblick über OLAP-Operationen

Operation	Zweck	Beispiel
Slice	Eine Dimension fixieren	Jahr = 2025
Dice	Mehrere Dimensionen einschränken	Jahr = 2025, Region = Nord
Drill-Down	Mehr Details anzeigen	Jahr → Quartal
Roll-Up	Daten verdichten	Quartal → Jahr
Pivot	Perspektive wechseln	Produkte als Spalten

Merksatz

OLAP ermöglicht die Analyse derselben Daten aus unterschiedlichen Perspektiven, Detailgraden und Aggregationsebenen.

- Einfache Deskriptive statistische Analysen / Aggregationen, Verteilungen:
 - ▶ Häufigkeitsverteilungen
 - ▶ Mittelwert
 - ▶ Median, Quantile
 - ▶ Minimum und Maximum
 - ▶ Standardabweichung

Häufigkeitsverteilungen: Definition

Definition

Eine Häufigkeitsverteilung zeigt, wie oft einzelne Merkmalswerte in einem Datensatz auftreten.

Absolute Häufigkeit:

$$[h(x_i) = n_i]$$

Relative Häufigkeit:

$$[f(x_i) = \frac{n_i}{n}]$$

mit

- n_i : Anzahl der Beobachtungen mit Merkmalswert x_i
- n : Gesamtzahl aller Beobachtungen

Ziel

Verteilung der Daten sichtbar machen.

Häufigkeitsverteilungen: Beispiel

Umsatzklassen von 10 Kunden: [A,A,A,B,B,B,B,C,C,D]

Klasse	Absolut	Relativ
A	3	30%
B	4	40%
C	2	20%
D	1	10%

Interpretation:

- Klasse B tritt am häufigsten auf.
- 40% aller Kunden gehören zu Klasse B.

Arithmetischer Mittelwert

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

mit

- x_i : Beobachtungswert
- n : Anzahl der Beobachtungen

Interpretation

Der Mittelwert beschreibt die durchschnittliche Ausprägung eines Merkmals.

Median und Quantile: Definition

Median

Der Median teilt einen sortierten Datensatz in zwei gleich große Hälften.

50%-Quantil:

[$Q_{0.5}$]

Quantile

- Quartile (25%, 50%, 75%)
- Dezile (10%-Schritte)
- Perzentile (1%-Schritte)

Beispiel: Sortierte Daten:

[1,2,3,4,5,6,7,8,9]

Quantile:

$Q_{0.5} = 5, Q_{0.25} = 3, Q_{0.50} = 5, Q_{0.75} = 7$

Minimum und Maximum: Definition

Minimum

Kleinsten beobachteter Wert:

$$x_{\min} = \min(x_1, \dots, x_n)$$

Maximum

Größter beobachteter Wert:

$$x_{\max} = \max(x_1, \dots, x_n)$$

Minimum und Maximum beschreiben die Spannweite der Daten.

Monatsumsätze:

1 Mio, 2 Mio, 3 Mio, 4 Mio, 5 Mio, 7 Mio, 10 Mio

$$x_{\min} = 1\text{Mio}, \quad x_{\max} = 10$$

Spannweite:

$$r = x_{\max} - x_{\min} = 10 - 1 = 9$$

Standardabweichung: Definition

Varianz

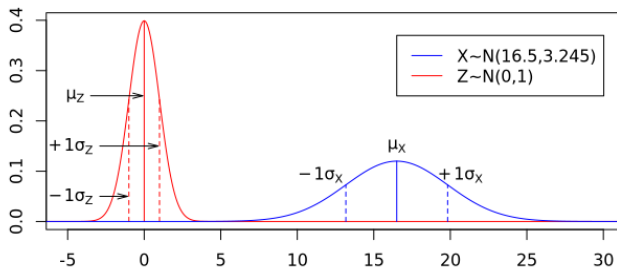
$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

Standardabweichung

$$s = \sqrt{s^2}$$

Interpretation

Maß für die Streuung der Daten um den Mittelwert.



Skalenniveaus von Unternehmensdaten

Skalenniveau	Eigenschaften	Beispiele für Unternehmensdaten
Nominalskala	Kategorien ohne natürliche Reihenfolge	Kundengruppe (Privat/Geschäft), Produktkategorie, Standort, Branche, Zahlungsart
Ordinalskala	Kategorien mit Reihenfolge, aber ohne interpretierbare Abstände	Kundenzufriedenheit (sehr unzufrieden bis sehr zufrieden), Bonitätsklasse (A–D), Priorität (niedrig/mittel/hoch), Mitarbeiterbewertung
Intervallskala	Reihenfolge und gleiche Abstände, aber kein natürlicher Nullpunkt	Kalenderjahr, Datum, Temperatur im Lager, Uhrzeit eines Verkaufs
Verhältnisskala (Ratioskala)	Reihenfolge, gleiche Abstände und natürlicher Nullpunkt	Umsatz (EUR), Gewinn (EUR), Absatzmenge, Anzahl Kunden, Bearbeitungszeit (Stunden), Lagerbestand

Skalenniveaus und mathematische Operationen

Skalenniveau	Eigenschaften	Mathematische Operationen	Typische Kennzahlen
Nominalskala	Kategorien ohne natürliche Reihenfolge	$(=, \neq)$	Häufigkeiten, Modus
Ordinalskala	Kategorien mit Reihenfolge, aber ohne interpretierbare Abstände	$(<, >, =, \neq)$	Median, Quantile, Rangkorrelation
Intervallskala	Reihenfolge und gleiche Abstände, aber kein natürlicher Nullpunkt	$(+,-,<,>=,\neq)$	Mittelwert, Standardabweichung, Korrelation
Verhältnisskala (Ratioskala)	Reihenfolge, gleiche Abstände und natürlicher Nullpunkt	$.,+, -, <, >, =, \neq$	Mittelwert, Varianz, Wachstumsraten, Quotienten

- KPI- und Kennzahlenanalysen

- ▶ ROI-Analyse

- (Beispiel-KPI: $ROI = \frac{\text{Gewinn}}{\text{Investition}} \cdot 100$)

- ▶ EBIT-Analyse

- (Beispiel-KPI: $EBIT = \text{Umsatz} - \text{betriebliche Kosten}$)

- ▶ Lagerumschlag

- (Beispiel-KPI: $\text{Lagerumschlag} = \frac{\text{Wareneinsatz}}{\text{durchschnittlicher Lagerbestand}}$)

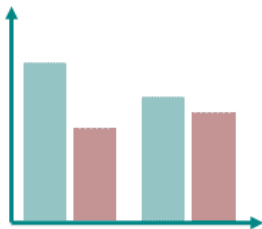
- ▶ Liefertermintreue

- (Beispiel-KPI: $OTD = \frac{\text{pünktliche Lieferungen}}{\text{alle Lieferungen}} \cdot 100$)

- Soll-Ist-Vergleiche
 - ▶ Budget- vs. Ist-Kosten
 - ▶ Plan- vs. Ist-Umsatz
 - ▶ Plan- vs. Ist-Lieferzeit
- Abweichungsanalysen
 - ▶ Preisabweichungsanalyse
 - ▶ Mengenabweichungsanalyse
 - ▶ Verbrauchsabweichungsanalyse
 - ▶ Ursachenanalyse von KPI-Abweichungen

Diagramme

Balkendiagramm



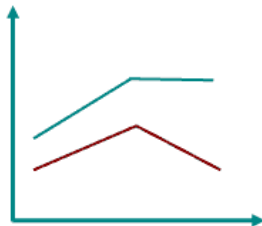
Histogramm



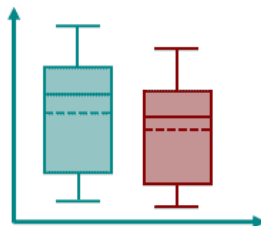
Streudiagramm



Liniendiagramm



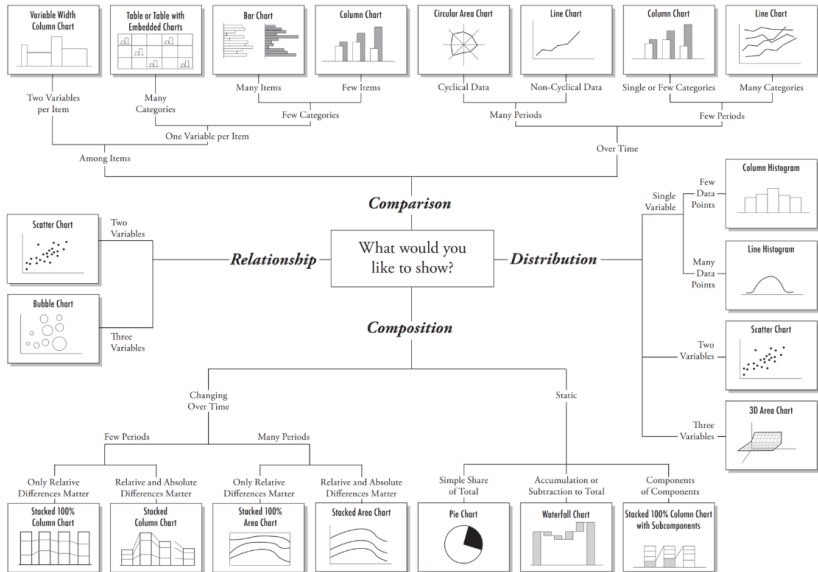
Boxplot



Kreisdiagramm



Visualisierung



BI- & Visualisierungstools für Business, Logistik & Produktion

Tool	Kosten	Stärken	Schwächen	Geeignet für
Excel	ab 8 €/Monat (MS 365)	Universell, vertraut, Power Query + Pivot	Nicht webbasiert, begrenzte Visuals	Controlling, Planung, Produktion, Logistik
Python (Dash, Plotly)	Kostenlos	Extrem flexibel, ideal für individuelle Analysen	Erfordert Coding, keine Out-of-the-box-UX	BI/ Data Science in Logistik/Produktion (IT-Know-How erforderlich)
Power BI	Gratis (Desktop), ab 10 €/Monat	Gute Dashboards, schnelle Reports, MS-Integration	Eingeschränkte Anpassung, Big Data langsam	KPI-Monitoring, Lager-/Fertigungssteuerung
SAP Analytics Cloud	25–100 €/Monat	SAP-nativ, Planung + BI, Governance stark	Teuer, komplex	SAP-nahe Logistik- und Produktionsfirmen
Qlik Sense	ab 20 €/Monat	Ideal für Supply Chains, assoziative Analyse	Hohe Lernkurve	Produktionssteuerung, Logistiknetzwerke
Tableau	ab 70\$/Monat	Starke Visuals, interaktive Analysen	Teuer, Modellierungsdefizite	Qualitätsanalyse, Prozesse

BI- & Visualisierungstools für Business, Logistik & Produktion

Tool	Kosten	Stärken	Schwächen	Geeignet für
Grafana	Kostenlos / ab 49\$/Monat	Ideal für Zeitreihen, Echtzeitdaten, IoT	Schwächen bei nicht-zeitbasierten Daten	Maschinen-/Energieüberwachung, SCADA
Metabase	Kostenlos / ab 85\$/Monat	Schnell einsetzbar, simpel	Wenig Visuals, keine Planungstiefe	KMU-Monitoring, einfache Dashboards
Superset	Kostenlos	Big Data, Echtzeit-Dashboards möglich	Hoher technischer Aufwand	Data Engineering, Supply Chain
Redash	Kostenlos / ab 49\$/Monat	SQL-zentriert, leichtgewichtig	Kein Drag & Drop	Datenabfragen für Logistikdaten
Looker Studio	Kostenlos	Schnell, browser-basiert, Google-kompatibel	Keine Modellierung, schwach bei ERP	Marketing, Webanalyse
Looker (Google)	Hochpreisig	Modellierung mit LookML, skalierbar	Teuer, komplex	Große Cloud-basierte Produktionen
Zoho Analytics	ab 30€/Monat	Einfach, gutes P/L-Verhältnis	Schwächen bei Echtzeit, Big Data	KMU, Dienstleister

Empfehlung nach Anwendung in Logistik & Produktion

Anwendungsfeld	Empfohlene Tools
Operatives Reporting (z. B. Lager, Transportzeiten)	Excel, Power BI, Qlik Sense
Fertigungssteuerung / OEE / Shopfloor	Power BI, Tableau, SAP Analytics Cloud
Qualitätsmanagement / SPC	Tableau, Python (Plotly, Seaborn), Excel
Lieferkettenanalyse / SCM KPIs	Qlik Sense, SAP Analytics Cloud, Python
Predictive Maintenance / ML-Analysen	Python (Dash, Streamlit), Superset, Grafana
Live-Sensordaten / Maschinen-Status	Grafana, Superset, Redash
Ad-hoc Reports / Schnellanalysen	Excel, Metabase, Looker Studio

Tipps zur Toolauswahl

Tool	Einsatzgebiet	Vorteile
Excel / LibreOffice	Kleine bis mittlere Daten, Ad-hoc-Analysen	Intuitiv, klickbare Links, Makros zur Automatisierung
Python (Pandas, Plotly)	Skalierbare Datenanalyse, Automatisierung	Sehr flexibel, große Datenmengen, vielfältige Visualisierungen
Power BI	BI, interaktive Dashboards	Einfache Integration, viele Visualisierungstools
Redash	SQL-Abfragen, Dashboards	Webbasiert, einfache Visualisierung von SQL-Daten
Apache Superset	Open-Source BI, interaktive Dashboards	Skalierbar, vielfältige Datenquellen
Grafana	Monitoring, Zeitreihenanalyse	Echtzeit-Visualisierung, viele Plugins

Vergleich Reporting vs. BI (Teil 1)

Kriterium	Klassisches Controlling-Reporting	Zentralisiertes BI	Self-Service BI
Zielgruppe	Controller, Management	Management, Fachabteilungen	Fachabteilungen, Endnutzer
Datenerstellung	Zentral durch Controlling	Zentralisiert durch BI-Team oder IT	Dezentral durch Fachbereiche
Technologieeinsatz	Excel, ERP-Berichte, manuelle Tools	BI-Tools (SAP BO, Oracle BI, Power BI zentral)	Moderne BI-Tools (Power BI, Tableau, Qlik Sense, Python)
Datenquellenanbindung	Oft begrenzt (z.B. nur ERP)	Vielfältig (ERP, CRM, DWH etc.)	Vielfältig, mit direktem Zugriff durch Anwender
Aktualität der Daten	Periodisch (z.B. monatlich)	Zeitnah oder fast in Echtzeit	Echtzeit möglich
Flexibilität	Gering – feste Reports	Mittel – vordefinierte Dashboards	Hoch – individuelle Berichte & Analysen durch Nutzer
IT-Abhängigkeit	Hoch – Erstellung durch Controlling oder IT	Mittel – BI-Team konfiguriert	Gering – Nutzer arbeiten selbstständig
Verbreitete Tools	Excel, SAP GUI	SAP BO, Oracle BI, Power BI (on-prem)	Power BI, Tableau, Qlik, Metabase, Streamlit, Dash, Python

Vergleich Reporting vs. BI (Teil 2)

Kriterium	Klassisches Controlling-Reporting	Zentralisiertes BI	Self-Service BI
Governance / Qualität	Hoch – formale Prüfung	Hoch – zentrale Steuerung durch BI-Team	Variabel – abhängig von Schulung & Governance-Richtlinien
Reaktionsgeschwindigkeit	Niedrig – langsame Datenbereitstellung	Mittel – schneller als klassisch	Hoch – schnelle Auswertung durch Endnutzer
Komplexität der Analysen	Einfach bis mittel	Mittel bis hoch	Variabel – abhängig von Nutzerkompetenz
Erreichbarkeit / Plattform	Eingeschränkt (lokal, kein Webzugriff)	Teilweise webbasiert oder über VPN	Voll webbasiert, cloudfähig, plattformunabhängig
Mobiler Zugriff	Kaum möglich	Eingeschränkt möglich	Sehr gut möglich (Browser, App, responsive Design)
Benutzerfreundlichkeit remote	Gering	Mittel – hängt vom Tool ab	Hoch – moderne, intuitive Oberflächen
Zugriffsrechte / Sicherheit	Einfach (z.B. Dateiberechtigungen)	Zentrale Rechtevergabe (Rollen, Gruppen)	Granulare Berechtigungen, teils mit Self-Governance
Verbreitete Tools	File Shares, lokale Excel-Berichte	SAP BO, IBM Cognos, Oracle BI	Power BI Cloud, Tableau Online, Superset, Streamlit, Dash, Python